MATRIKS

ALJABAR LINEAR

MINARNI

Pengertian Matriks

Beberapa pengertian tentang matriks :

1. Matriks adalah himpunan skalar (bilangan riil atau kompleks) yang disusun atau dijajarkan secara empat persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom.
2. Matriks adalah jajaran elemen (berupa bilangan) berbentuk empat persegi panjang.
3. Matriks adalah suatu himpunan kuantitas-kuantitas (yang disebut elemen), disusun dalam bentuk persegi panjang yang memuat baris-baris dan kolom-kolom.

Notasi yang digunakan



Matriks

Notasi Matriks

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Baris ke -1

Unsur / entri /elemen ke-*mn* (baris *m kolom n)*

Kolom ke -2

Matrix A berukuran (ordo) m x n

Misalkan *A dan B adalah matriks berukuran sama, A dan B dikatakan sama (notasi A = B)*

Jika $a_{ij} = b_{ij}$ ***untuk setiap i dan j***

Jenis Matriks

(i) MATRIKS NOL, adalah matriks yang semua elemennya nol

Sifat-sifat :

- A+0=A, jika ukuran matriks A = ukuran matriks 0
- A*0=0, begitu juga 0*A=0.

(ii) MATRIKS BUJURSANGKAR, adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Barisan elemen a11, a22, a33, ….ann disebut diagonal utama dari matriks bujursangkar A tersebut.

- Contoh : Matriks berukuran 2x2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Jenis Matriks

(iii) MATRIKS DIAGONAL, adalah matriks bujursangkar yang semua elemen diluar diagonal utamanya nol.

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(iv) MATRIKS SATUAN/IDENTITY, adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1.

- Contoh :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Sifat-sifat matriks identitas : A*I=A , I*A=A

Jenis Matriks

(v) MATRIKS SKALAR, adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan nol atau satu.

Contoh :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

(vi) MATRIKS SEGITIGA ATAS (UPPER TRIANGULAR), adalah matriks bujursangkar yang semua elemen dibawah diagonal elemennya = 0.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

(Vii) MATRIKS SEGITIGA BAWAH (LOWER TRIANGULAR), adalah matriks bujursangkar yang semua elemen diatas diagonal elemennya = 0.

$$A= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 6 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

(viii) MATRIKS SIMETRIS, adalah matriks bujursangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposenya sama dengan dirinya sendiri.

Contoh :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = A^T \qquad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(ix) MATRIKS ANTISIMETRIS, adalah matriks yang transposenya adalah negatif dari matriks tersebut. Maka A^T=-A dan aij=-aij, elemen diagonal utamanya = 0

Contoh :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

TRANSPOSE MATRIKS

Jika diketahui suatu matriks $A=a_{ij}$ berukuran mxn maka transpose dari A adalah matriks A^T =nxm yang didapat dari A dengan menuliskan baris ke-i dari A sebagai kolom ke-i dari A^T.

Beberapa Sifat Matriks Transpose :

- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(A^T)^T = A$
- $k(A^T) = (kA)^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Operasi Matrix

- **Penjumlahan Matriks**

Syarat : Dua matriks berordo sama dapat dijumlahkan

Contoh =

a. $$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}$$

b. $$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$$

Operasi Matrix

- **Pengurangan Matriks**

Syarat : Dua matriks berordo sama dapat dikurangkan

Contoh =

a. $$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{pmatrix}$$

b. $$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Operasi Matriks

Perkalian Matriks

- Perkalian Skalar dengan Matriks

Contoh : $$k\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kp & kq \\ kr & ks \end{pmatrix}$$

- Perkalian Matriks dengan Matriks

Misalkan A berordo *pxq dan B berordo mxn*

Syarat : A X B haruslah *q = m ,* hasil perkalian AB , berordo *pxn*

$$A = \begin{pmatrix} a & b & d \\ e & f & g \end{pmatrix}_{(2x3)}, B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{pmatrix}_{(3x2)} \qquad A.B = \begin{pmatrix} a & b & d \\ e & f & g \end{pmatrix}_{(2x3)} \cdot \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{pmatrix}_{(3x2)} = \begin{pmatrix} ap+br+dt & aq+bs+du \\ ep+fr+gt & eq+fs+gu \end{pmatrix}_{(2x2)}$$

Hukum Perkalian Matriks :

- Hukum Distributif, $A*(B+C) = AB + AC$
- Hukum Assosiatif, $A*(B*C) = (A*B)*C$
- Tidak Komutatif, $A*B \neq B*A$
- Jika $A*B = 0$, maka beberapa kemungkinan
  (i) $A=0$ dan $B=0$
  (ii) $A=0$ atau $B=0$
  (iii) $A\neq0$ dan $B\neq0$
- Bila $A*B = A*C$, belum tentu $B = C$